6 Топология дифференцируемого многообразия

6.1 Открытые множества

NB. 1. Пусть $\langle M, \widetilde{\mathcal{A}}_M \rangle$ — дифференцируемое n-мерное многообразие и $\{O_\beta\}$ - некоторое семейство подмножеств M. Тогда для любой карты $(U, \varphi) \in \widetilde{\mathcal{A}}_M$ имеют место следующие свойства:

$$\bigcup_\beta \varphi(O_\beta \cap U) = \varphi\left(\left(\bigcup_\beta O_\beta\right) \cap U\right),$$
$$\bigcap_\beta \varphi(O_\beta \cap U) = \varphi\left(\left(\bigcap_\beta O_\beta\right) \cap U\right).$$

Def. 1. Подмножество $O \subset M$ называется **открытым** в M, если для любой карты $(U, \varphi) \in \widetilde{\mathcal{A}}_M$ образ $\varphi(O \cap U)$ открыт в $\mathbb{R}^n$.

NB. 2. Таким образом, каждое многообразие является топологическим пространством с топологией τ, индуцированной дифференциальной структурой $\widetilde{\mathcal{A}}_M$ на M.

Lm. 1. *Пусть* $O \subset M$ *и* $\{(U_\beta, \varphi_\beta)\}$ *- набор карт, согласованных с максимальным атласом* $\widetilde{\mathcal{A}}_M$ *и таких, что*

$$O \subseteq \bigcup_\beta U_\beta.$$

Тогда O *открыто в* M*, если и только если открыты в* $\mathbb{R}^n$ *все множества* $\varphi_\beta(O \cap U_\beta)$.

Доказательство. Необходимость следует из определения открытого множества. Докажем достаточность. Пусть $(U, \varphi) \in \widetilde{\mathcal{A}}_M$ и $x \in \varphi(U \cap O)$. Выберем из указанного семейства карту $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$, содержащую $P = \varphi^{-1}(x)$. По предположению и согласованности карт множество

$$\varphi_\alpha(O \cap U_\alpha \cap U) = \varphi_\alpha(O \cap U_\alpha) \cap \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U)$$

открыто. Отображение $\varphi \circ \varphi_\alpha^{-1}$ является гомеоморфизмом, откуда следует, что $\varphi(O \cap U \cap U_\alpha)$ - также открыто, а значит

$$x \in \varphi(O \cap U_\alpha \cap U) \subset \varphi(O \cap U),$$

то есть x - внутренняя точка $\varphi(U \cap O)$. □

NB. 3. Для любой карты $(U, \varphi) \in \widetilde{\mathcal{A}}_M$ произвольное подмножество $V \subset U$ будет открытым в M, если $\varphi(V)$ является открытым в $\mathbb{R}^n$. В частности, открытым в M является множество U.

Def. 2. Открытым подмногообразием многообразия M называется открытое подмножество $S \subset M$ с дифференциальной структурой $\widetilde{\mathcal{A}}_S = \{(S \cap U_\alpha, \varphi_\alpha|_{S \cap U_\alpha})\}_\alpha$, если $\widetilde{\mathcal{A}}_M = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$.

NB. 4. Тот факт, что S является открытым подмногообразием M, будем записывать $S \leqslant M$.

$$\dim S = \dim M = n. \tag{1}$$

6.2 Свойства индуцированной топологии

Пусть τ_M — топология, индуцированная дифференциальной структурой $\widetilde{\mathcal{A}}_M$.

Lm. 2. *Топология τ_M удовлетворяет первой аксиоме счетности.*

Доказательство. Действительно, каждая точка $P \in M$ лежит в некоторой карте (U, φ), где U - ее координатная окрестность. Любая окрестность V точки P содержит координатную окрестность $V \cap U$. Но среди координатных окрестностей точки P можно выбрать счетную фундаментальную систему. □

Ex. 1. *Примером многообразия, топология которого не удовлетворяет второй аксиоме счетности, является дизъюнктное объединение несчетного числа одноточечных множеств. Более конкретно, рассмотрим $M = \mathbb{R}$ как дискретное многообразие размерности нуль. Каждая точка $P \in M$ имеет в этом случае единственную координатную окрестность $O_P = \{P\}$ и координатное отображение, переводящее ее в $\{0\}$. Это пространство хаусдорфово и паракомпактно.*

Def. 3. Дифференцируемым n-мерным многообразием класса C^r называется множество M с заданной на нем дифференциальной структурой $\widetilde{\mathcal{A}}_M$, индуцирующей топологию паракомпактного хаусдорфова пространства.

Ex. 2. *Пусть a, b и c — три непересекающиеся копии прямой. Рассмотрим множество $M = U \cup V$ с картами*

$$U = \{(x, a) : x \leqslant 0\} \cup \{(x, b) : x > 0\}, \quad \varphi(x, \alpha) = x, \quad \alpha \in \{a, b\},$$
$$V = \{(x, c) : x \leqslant 0\} \cup \{(x, b) : x > 0\}, \quad \psi(x, \beta) = x, \quad \beta \in \{b, c\}.$$

Образы обеих карт равны $\mathbb{R}$, а переход тождествен на $(0, \infty)$. Любые окрестности точек $(0, a)$ и $(0, c)$ пересекаются на ветви b, поэтому эти точки не отделены.

Th. 6.1. *Пусть $\langle M, \widetilde{\mathcal{A}}_M\rangle$ и $\langle M, \tau\rangle$ - дифференциальная и топологическая структуры на множестве M. Топология τ_M, индуцированная атласом $\widetilde{\mathcal{A}}_M$, будет совпадать с данной топологией τ тогда и только тогда, когда для каждой карты $(U, \varphi) \in \widetilde{\mathcal{A}}_M$ множество U будет открыто в τ, а отображение φ — гомеоморфизмом U на $\varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$.*

Доказательство. Необходимость следует из свойств индуцированной топологии. Для достаточности используем гомеоморфность карт:

$$O \in \tau_M \quad \Rightarrow \quad \forall \alpha\ O \cap U_\alpha \in \tau \quad \Rightarrow \quad O = \bigcup_\alpha (O \cap U_\alpha) \in \tau.$$

Обратно,

$$O \in \tau \quad \Rightarrow \quad \forall \alpha\ \varphi_\alpha(O \cap U_\alpha) \in \tau(\mathbb{R}^n) \quad \Rightarrow \quad O \in \tau_M.$$

Следовательно, $\tau = \tau_M$. □

6.3 Многообразия в евклидовом пространстве

Пусть $\mathcal{E}$ - евклидово пространство и $\dim \mathcal{E} = d$. В этом разделе считаем $r \geqslant 1$. Подмножества $\mathcal{E}$ рассматриваются с топологией подпространства.

Def. 4. Подмножество $M \subset \mathcal{E}$ называется **вложенным подмногообразием** класса C^r размерности $0 \leqslant n \leqslant d$, если для каждой точки $x \in M$ существует открытая окрестность $O_x \subset \mathcal{E}$, открытое множество $V_x \subset \mathbb{R}^d$ и C^r-диффеоморфизм $\varphi_x : O_x \to V_x$, такие что

$$\varphi_x(M \cap O_x) = V_x \cap E, \quad E = \mathbb{R}^n \times \{0\}^{d-n}.$$

Lm. 3. *Вложенное подмногообразие M обладает естественной дифференциальной структурой класса C^r, индуцирующей топологию подпространства.*

Доказательство. Пусть $\pi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$ — проекция на первые n координат, а $\iota : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^d$, $\iota(u) = (u, 0)$. Множества $U_x = M \cap O_x$ образуют открытое покрытие M, и

$$\theta_x = \pi \circ \varphi_x|_{U_x} : U_x \to \iota^{-1}(V_x), \qquad \theta_x^{-1} = \varphi_x^{-1} \circ \iota$$

— гомеоморфизмы на открытые подмножества $\mathbb{R}^n$. Переходы

$$\theta_y \circ \theta_x^{-1} = \pi \circ \varphi_y \circ \varphi_x^{-1} \circ \iota$$

и обратные к ним имеют класс C^r, поэтому карты образуют атлас. Его максимальное пополнение не зависит от выбора выпрямлений, поскольку та же формула обеспечивает их согласованность. По предыдущей теореме индуцированная топология совпадает с топологией подпространства. Метризуемость M обеспечивает хаусдорфовость и паракомпактность. □

Ex. 3. *Пусть $A \in \mathbb{R}^{d\times d}$ — матрица такая, что $\operatorname{rank} A = k$, и фиксирован $b \in \operatorname{Im} A$. Тогда следующее множество является гладким многообразием размерности $\dim M = d - k$:*

$$M = \{x \in \mathbb{R}^d : \quad Ax = b\}.$$

Th. 6.2. *Непустое подмножество M евклидова пространства $\mathcal{E}$ является вложенным подмногообразием класса C^r размерности $n < d$ тогда и только тогда, когда для каждой точки $x \in M$ существует открытая окрестность $U_x \subset \mathcal{E}$ и C^r-гладкая функция $h : U_x \to \mathbb{R}^{d-n}$, такая, что:*

1. $U_x \cap M = \{y \in U_x : \quad h(y) = 0\} = h^{-1}(0)$;
2. $\operatorname{rank} Dh(x) = d - n$, *где* $Dh(x)[v] = \frac{d}{dt}\big|_{t=0} h(x + tv)$.

Доказательство. Необходимость: для выпрямления φ_x положим $h = \rho \circ \varphi_x$, где $\rho : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^{d-n}$ — проекция на последние $d - n$ координат. Тогда $h^{-1}(0) = M \cap O_x$, а $Dh(x) = \rho \circ D\varphi_x(x)$ имеет ранг $d - n$.

Докажем достаточность. Зафиксируем $x \in M$ и положим $U = U_x$, $k = d - n$. После перестановки координат матрицу $Dh(x)$ ранга k можно записать в виде

$$Dh(x) = [A, B],$$

где B - обратимая $k \times k$-матрица, а A - некоторая $k \times n$-матрица. Далее, определим отображение $\varphi : U \to \mathbb{R}^d$ следующим образом:

$$\varphi(y) = (y_1, \ldots, y_n, h_1(y), \ldots, h_k(y)),$$
$$D\varphi(x) = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ A & B \end{bmatrix}, \quad (D\varphi(x))^{-1} = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -B^{-1}A & B^{-1} \end{bmatrix}.$$

Следовательно, согласно теореме об обратной функции, существует окрестность $U' \subseteq U$ точки x такая, что φ является диффеоморфизмом между U' и $V' = \varphi(U')$. Свойство $\varphi(M \cap U') = V' \cap E$ следует из равенства $M \cap U' = h^{-1}(0) \cap U'$. Это и есть требуемое локальное выпрямление. $\square$

NB. 5. Функция $h : U_x \to \mathbb{R}^{d-n}$ из теоремы называется *локально определяющей.*

Ex. 4. *Примеры C^r-гладких функций, не являющихся локально определяющими в начале координат:*

1. $h(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$ - *крест;*
2. $h(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^3$ - *точка возврата;*
3. $h(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^4$ - *двойная парабола.*

Ex. 5. *Примером C^r-гладкой локально определяющей функции окружности S^1 является* $h(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 1$.